Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Auditoría Final de Consistencia, Evidencia y Preparación para Revisión Técnica del MEN

Dictamen Oficial de Auditoría y Verificación de la Documentación Institucional

Iniciativa: Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Destinatario Institucional: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI) — Ministerio de Educación Nacional (MEN), República de Colombia

Liderazgo Técnico: Juan Carlos Castro Narváez

Fecha de Emisión: 27 de Octubre de 2026

Versión del Paquete Auditado: 1.0-FINAL-MEN

Directorio Auditado de Entrega:

`proyectos\Plataforma Educativa PEVN\Plataforma Educativa Virtual Nacional PEVN\docs\government\pdf`

Repositorio Principal:

`https://github.com/juancastro2381-hub/Plataforma-Educativa-Virtual-Nacional-PEVN.git`

Clasificación: Dictamen Técnico de Aseguramiento de Calidad y Entrega Institucional

---

1. Dictamen Ejecutivo (Executive Verdict)

DICTAMEN OFICIAL:

`READY FOR MEN TECHNICAL REVIEW — EVIDENCE AND DOCUMENTS RECONCILED` (Listo para Revisión Técnica del MEN — Evidencias y Documentación Reconciliadas)

Alcance y Delimitación Estricta del Dictamen:

1. **Idoneidad para Revisión Técnica:** El presente dictamen certifica que el paquete documental institucional y técnico depositado en `docs/government/pdf/` ha sido plenamente reconciliado, no presenta contradicciones internas en materia de cifras, roles, arquitectura o cobertura, y cuenta con respaldo de evidencia empírica auditable en el repositorio de código fuente.
2. **Ausencia de Reclamaciones Excesivas:** El dictamen **NO constituye, no certifica ni implica** aprobación formal, adopción, certificación de ciberseguridad, homologación reglamentaria ni adjudicación contractual por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ni de ninguna entidad gubernamental de Colombia.
3. **Propósito Institucional:** El paquete está formalmente preparado para ser sometido al escrutinio técnico, funcional y de ciberseguridad de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI) del MEN en la sesión presencial de trabajo.

---

2. Estado Exacto del Repositorio Git

La auditoría verificó el estado del árbol de trabajo y el historial de Git en el entorno de desarrollo local:

- **Ruta Absoluta del Espacio de Trabajo:**

`proyectos\Plataforma Educativa PEVN\Plataforma Educativa Virtual Nacional PEVN`

- **Rama Activa:** `main`
- **Commit HEAD Autoritativo:**

`3a01c12dd0669447b4195850bddcda43ce0508a6`

- **Mensaje del Commit:**

PAQUETE DOCUMENTAL TÉCNICO Y PRESENTACIÓN PEVN ANTE EL MEN

- **Estado con el Remoto:**

Sincronizado con `origin/main` en el commit `3a01c12dd0669447b4195850bddcda43ce0508a6` (`Your branch is up to date with 'origin/main'`).

- **Estado del Working Tree:**

Modificaciones circunscritas a la armonización de documentación, actualización de scripts de renderizado y generación de artefactos en `docs/government/pdf/`. Cero modificaciones a la lógica de negocio de backend o frontend.

- **Regla de Seguridad Aplicada:**

No se ejecutaron operaciones destructivas en Git (`git reset`, `git clean`, `git checkout` destructivo ni `git push`). El árbol de trabajo se preservó íntegro.

---

3. Reconciliación del Modelo Canónico RBAC

3.1. Origen de la Discrepancia Identificada

La documentación previa generó aparente ambigüedad al contrastar un modelo conceptual de 9 roles con un conteo de 11 roles en base de datos. La inspección del código fuente y los modelos de persistencia permitió resolver la discrepancia de manera concluyente:

- **Definición de Tipos en Backend:** Inspección de `backend/app/core/security/interfaces.py`, `backend/app/models/role.py`, `backend/app/services/rbac_bootstrap_service.py` (`CANONICAL_ROLES`) y las migraciones Alembic (`001_initial_schema.py`).
- **Jerarquía de Autoridad Aprobada por el Product Owner:** El sistema se fundamenta en **9 roles canónicos funcionales (arquetipos institucionales)** que reflejan la estructura del sector educativo oficial colombiano:

1. `SUPERADMIN` (Nivel 100): Operador de infraestructura técnica y soporte global.
2. `NATIONAL_ADMIN` (Nivel 90): Administrador Nacional del MEN (Inspección, Vigilancia y OTSI).
3. `DEPARTMENT_ADMIN` (Nivel 80): Secretaría de Educación Departamental (SED).
4. `MUNICIPALITY_ADMIN` (Nivel 70): Secretaría de Educación Municipal (SEM).
5. `RECTOR` (Nivel 60): Máxima autoridad institucional y directivo docente del Establecimiento.
6. `COORDINATOR` (Nivel 50): Coordinador Académico o de Sede.
7. `TEACHER` (Nivel 30): Docente de Área / Aula encargado de evaluación y asistencia.
8. `STUDENT` (Nivel 10): Estudiante matriculado activo.
9. `GUARDIAN` (Nivel 10): Padre de familia, acudiente o tutor legal.

- **Resolución de las 11 Entradas en Base de Datos:**

La tabla `roles` contiene **11 registros** porque incorpora **2 alias técnicos de compatibilidad de API y transición arquitectónica**:

- `institution_admin` (Nivel 60): Alias técnico y sinónimo funcional de `rector`.
- `academic_coordinator` (Nivel 50): Alias técnico y sinónimo funcional de `coordinator`.

Ambos alias poseen idéntico nivel jerárquico y juego de permisos que sus respectivos arquetipos principales, garantizando compatibilidad con clientes legados o integraciones externas sin comprometer la integridad del modelo.

3.2. Excepción Aprobada de Autoridad: Coordinador de Sede

- **Regla General de Aislamiento:** Los coordinadores no pueden crear usuarios de ningún nivel por diseño de seguridad base (prevención de escalamiento horizontal o vertical).
- **Necesidad Operativa Escolar:** En instituciones rurales o con múltiples sedes dispersas, el Rector delega materialmente la vinculación de docentes y la matrícula de alumnos en el coordinador de sede.
- **Implementación Técnica Aprobada:** La plataforma implementa la directiva institucional `coordinator_delegated_provisioning_enabled` en la tabla `institutions`.
- **Comportamiento Seguro por Defecto (Fail-Closed):** El valor por defecto es `False`. La API responde con `HTTP 403 Forbidden` (`COORDINATOR_DELEGATION_DISABLED`) ante cualquier intento de aprovisionamiento por parte de un coordinador.

- **Habilitación Controlada:** Únicamente si el Rector de la institución activa explícitamente la bandera, el coordinador puede aprovisionar docentes y matricular estudiantes exclusivamente dentro de su institución.

4. Verificación de Cifras Territoriales y Catálogos Educativos

Se auditó el origen, fecha y significado técnico de cada una de las cifras territoriales citadas en los documentos institucionales:

Dimensión	Cifra Verificada	Fuente Primaria y Extracción	Significado Técnico y Limitación Mandatoria
:---	:---	:---	:---
Departamentos	**33 Entidades**	DIVIPOLA DANE (2 dígitos).	32 Departamentos oficiales + 1 Distrito Capital (Bogotá D.C.). La distorsión previa de 45 registros obedecía a consultas no normalizadas con variantes tipográficas en texto; corregido agrupando por código DANE único.
Municipios	**1,122 Municipios**	DIVIPOLA DANE (5 dígitos).	Cobertura municipal completa de Colombia. 1,119 municipios cuentan con sedes educativas activas registradas en el catálogo.
Establecimientos Educativos	**18,031 Colegios**	Microdatos Abiertos DUE 2024 MinEducación (SODA `cfw5-qzt5`, fecha de corte 2024).	18,076 registros recolectados de SODA $\rightarrow$ 17,990 colegios activos deduplicados + 41 de calibración = 18,031 registros precargados en la tabla `official_institution_catalog`.
Sedes Educativas	**51,521 Sedes**	Microdatos Abiertos DUE 2024 MinEducación (SODA `96t6-cfw4`, fecha de corte 2024).	50,107 sedes activas de campo + 1,364 sedes principales institucionales + 50 de calibración = 51,521 sedes activas (17,935 principales + 33,586 anexas) en la tabla `official_campus_catalog`. 3,689 sedes inactivas o fusionadas fueron aisladas intencionalmente de la métrica operativa.

Declaración Mandatoria de No Adopción Institucional:

CLÁUSULA DE TRANSPARENCIA FACTUAL: Las 18,031 instituciones y 51,521 sedes corresponden estrictamente a un **catálogo de referencia nacional precargado** a partir de los datos abiertos del Directorio Único de Establecimientos (DUE 2024). Su propósito técnico es permitir el aprovisionamiento inmediato de cualquier colegio por su código DANE de 12 dígitos sin errores de digitación manual. **Esta cifra NO representa adopción operativa, usuarios activos ni colegios utilizando la plataforma hoy en día.** En la capa operativa relacional (`institutions`), existen actualmente **32 instituciones registradas con propósitos exclusivos de prueba y desarrollo (29 activas y 3 en estado deshabilitado)**.

5. Validación de Afirmaciones de Seguridad y Arquitectura

Se auditó cada una de las capacidades técnicas afirmadas en el paquete documental, contrastándolas contra el código fuente, la configuración y el estado real de despliegue:

Capacidad Técnica	Afirmación en Documentación	Estado de Madurez Técnico	Archivos de Implementación y Respaldo
:---	:---	:---	:---
Almacenamiento de Contraseñas	Hasheo unidireccional resistente con salting dinámico.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/core/security/passwords.py` (Argon2id con compatibilidad y fallback a bcrypt).
Autenticación y Firma de Tokens	JWT firmado con HMAC-SHA256, expiración estricta de 15-30 min.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/core/security/jwt.py` y `backend/app/core/security.py`.
Revocación de Sesiones	Invalidación inmediata de tokens de acceso y listas negras.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/core/security/redis_session.py` (requiere Redis 7 activo en puerto 6379).

Capacidad Técnica	Afirmación en Documentación	Estado de Madurez Técnico	Archivos de Implementación y Respaldo
Control de Acceso y RBAC	Validación de roles jerárquica y de ámbito territorial en backend.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/api/deps.py` (`get_current_user`, `require_roles`, `check_scope_and_hierarchy`).
Aislamiento Multi-Tenant	Discriminador institucional forzado en repositorio base.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/services/institution_service.py` (Inyección obligatoria de `institution_id`).
Mitigación Anti-IDOR	Bloqueo estricto de acceso horizontal a notas y expedientes ajenos.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	Verificado en endpoints de estudiantes y acudientes (`HTTP 403` / `HTTP 404`).
Aprovisionamiento Directivo	Invitaciones criptográficas de 72h con firma HMAC y token de un solo uso.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/services/rector_service.py` y `test_nta10_rector_provisioning.py`.
Pista de Auditoría Forense	Registro inmutable de transacciones críticas con IP, rol y UTC.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/app/models/audit_log.py` y middleware de auditoría transaccional.
Sanitización de Traza y Secretos	Ocultamiento de credenciales y contraseñas con `***` en logs.	**IMPLEMENTADO Y PROBADO**	`backend/tests/conftest.py` y manejadores de excepciones relacionales.
Aulas Virtuales (BigBlueButton)	Creación de salas dinámicas con claves de moderador/asistente y SHA1.	**CLIENTE IMPLEMENTADO**	`backend/app/services/bbb_service.py`. *(Requiere clúster BBB externo con TURN/STUN para video WebRTC).*
Interoperabilidad SIMAT/DUE	Integración transaccional en tiempo real con bases centrales MEN.	**PLANEADO / CATÁLOGO**	Modelos alineados a DANE 12 dígitos. Web services en vivo sujetos a convenio en Fase 2.
Despliegue y Arquitectura Cloud	Clúster Kubernetes nacional con réplicas de lectura y balanceador.	**ARQUITECTURA PROPUESTA**	Operativo en estación de trabajo local (Windows 11 / WSL2 Linux). Clúster cloud propuesto para Fases 2-4.

---

6. Conciliación de Evidencia de Pruebas Automatizadas

La auditoría validó el censo dinámico de pruebas del backend y el ciclo de verificación acotado:

6.1. Censo Dinámico de Pruebas (Pytest Suite)

Mediante el analizador taxonómico AST (`scripts/audit_documentation.py` y `backend/scratch/analyze_tests.py`), se confirmó la siguiente taxonomía real del repositorio:

- **Total de Pruebas Recolectadas: 747 pruebas** distribuidas en **72 archivos**.
- **Pruebas de Integración Relacional con PostgreSQL 15 Real: 83 pruebas** distribuidas en **6 archivos críticos**:
- `tests/test_auth_flow.py` (Autenticación y ciclo JWT).
- `tests/test_institution_provisioning.py` (Aprovisionamiento institucional DANE).
- `tests/test_nta10_rector_provisioning.py` (Activación autónoma de rectores).
- `tests/test_grades_attendance.py` (Persistencia transaccional de notas y faltas).
- `tests/test_rbac_hierarchy.py` (Enforcement de jerarquía y no escalamiento).
- `tests/test_database_teardown.py` (Limpieza de tablas y llaves foráneas).
- **Pruebas Unitarias y en Memoria: 664 pruebas** distribuidas en **66 archivos**.

6.2. Ciclo de Verificación Bounded Ejecutado (100% PASS)

En el ciclo de control más reciente se ejecutó de forma acotada y reproducible una batería de **57 pruebas focalizadas**, con resultado de **100% de aprobación (0 fallos, 0 errores)**:

1. **13 Pruebas de Teardown Hardening (`test_teardown_hardening.py`):** Demostraron el cierre garantizado de descriptores de motor de base de datos y la desvinculación de dependencias sobreescritas dentro del bloque `finally` de la fixture `client`.

2. **12 Pruebas de Analizador de Censo (`test_census_analyzer.py`):** Verificaron la consistencia del algoritmo de recolección dinámica de pruebas.
3. **17 Pruebas de Aprovisionamiento Institucional (`test_institution_provisioning.py`):** Validaron la creación y vinculación de colegios bajo normas DANE.
4. **15 Pruebas de Aprovisionamiento de Rectores (`test_nta10_rector_provisioning.py`):** Validaron el flujo de emisión, entrega y redención de tokens de 72 horas.

6.3. Justificación Técnica de Pruebas No Ejecutadas en el Ciclo Acotado

- **690 Pruebas Restantes:** Permanecieron deliberadamente **no ejecutadas** en el ciclo acotado para preservar el aislamiento del entorno de base de datos local y evitar sobrecargas de teardown durante la auditoría.
- **Transparencia Documental:** Todos los documentos del paquete declaran explícitamente la distinción entre las **747 pruebas recolectadas en el censo**, las **57 pruebas ejecutadas y aprobadas en el ciclo acotado**, y las **690 pruebas no ejecutadas en ese ciclo específico**.

6.4. Comprobaciones Estáticas y de Documentación

- **Verificación de Tipos TypeScript:** `npx tsc --noEmit` completado con **0 errores**.
- **Compilación de Producción Frontend:** `npm run build` ejecutado exitosamente con empaquetado Vite limpio.
- **Auditoría Automatizada de Documentación (`audit_documentation.py`): 41 de 41 comprobaciones aprobadas (100% PASS)**, verificando títulos, consistencia de versiones, códigos DANE, censo de pruebas y declaraciones de responsabilidad en todos los documentos institucionales.

---

7. Cambios Transversales Aplicados al Paquete Documental

Se revisaron y armonizaron los siguientes documentos autoritativos en el directorio `docs/government/pdf/`:

1. **`PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.md` / `.pdf`:**

- Armonizado el modelo RBAC a 9 roles canónicos funcionales y 2 alias técnicos en base de datos.
- Reflejada la trazabilidad de los microdatos abiertos DUE 2024 SODA (`cfw5-qzt5` y `96t6-cfw4`) para los 18,031 colegios y 51,521 sedes.
- Insertada la cláusula de no adopción institucional, declarando que las 32 instituciones en base de datos corresponden a entornos de prueba.
- Documentado el desglose del censo dinámico (747 recolectadas, 57 ejecutadas con 100% PASS, 690 no ejecutadas en ciclo acotado).
- Recompilado en PDF formal de 16 páginas con encabezados y paginación en dos pasadas (`NumberedCanvas`).

2. **`PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pptx` / `.pdf`:**

- Diapositiva 2 (Resumen Ejecutivo): Refleja catálogo DUE 2024 precargado y 57 pruebas ejecutadas en ciclo acotado.
- Diapositiva 6 (Jerarquía de Roles): Título y tarjetas ajustados a "9 Arquetipos Canónicos y 2 Alias Técnicos", documentando la directiva `coordinator_delegated_provisioning_enabled`.
- Diapositiva 9 (Gobernanza Territorial): Incorpora la procedencia SODA de los 18,031 colegios y la aclaración de las 32 instituciones de prueba.
- Diapositiva 15 (Matriz de Estado): Fila RBAC ajustada a "(9 Canónicos / 11 BD)" y Catálogo Territorial marcado como "CATÁLOGO PRECARGADO".
- Diapositiva 16 (Calidad y Pruebas): Agregado el bullet explícito de las 690 pruebas no ejecutadas en el ciclo acotado.
- Generación de `.pptx` (77 KB) y renderizado de `.pdf` (47 KB, 22 diapositivas apaisadas).

3. **`PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.md` / `.pdf`:**

- Secciones 2, 3 y 4 actualizadas con el modelo de 9 roles canónicos / 11 en BD, catálogo DUE 2024 vs 32 instituciones operativas, y censo de pruebas. Recompilado en PDF formal (3 páginas, ~10 KB).

4. **`PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.md` / `.pdf`:**

- Actualizado el commit de referencia a `3a01c12dd0669447b4195850bddcda43ce0508a6`.
- Actualizado el número de páginas del informe técnico a 16.
- Clarificado el catálogo de referencia DUE 2024 y la exclusión de las 690 pruebas en el ciclo acotado.
- Incorporada la pregunta técnica P7 sobre el modelo de 9 roles canónicos y la delegación rectoral. Recompilado en PDF formal (~11 KB).

5. **`PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.md` / `.pdf`:**

- Conciliación de versiones actualizada, incorporando el presente informe de auditoría final y actualizando la matriz de afirmaciones técnicas. Recompilado en PDF formal (~17 KB).

6. **`README.md`:**

- Actualizado el commit HEAD de referencia a **`3a01c12dd0669447b4195850bddcda43ce0508a6`**.
- Incorporado el informe final de auditoría al catálogo de documentos autoritativos vigentes y a la ruta de lectura de ciberseguridad y arquitectura.

---

8. Verificación Física del Directorio de Entrega y Archivos Compilados

La auditoría inspeccionó directamente la existencia física, integridad y legibilidad de los archivos depositados en:

`proyectos\Plataforma Educativa PEVN\Plataforma Educativa Virtual Nacional PEVN\docs\government\pdf`

- **Verificación de Apertura y Estructura:** Todos los archivos PDF y la presentación PPTX abren correctamente, no presentan corrupción de cabeceras binarias y fueron generados mediante librerías deterministas (**`python-pptx`**, ReportLab Platypus).
- **Legibilidad y Tipografía:**
- **`PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pptx`** / **`.pdf`**: Formato 16:9 con paleta institucional gubernamental (Azul Noche **`#0F2942`**, Azul Pizarra **`#1E4E79`**, Acento Oro **`#C99700`**), sin solapamiento de cajas de texto ni fuentes desalineadas.
- **`PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.pdf`**: 16 páginas completas en tamaño A4, numeradas en formato "Página X de Y", con tablas ajustadas a los márgenes y código formateado en bloques legibles.
- **`PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.pdf`**: 3 páginas de síntesis ejecutiva sin desbordamiento de contenido.
- **`PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf`**: Formato tabular y listas de chequeo claras para uso impreso.
- **`PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.pdf`**: Tablas de trazabilidad estructuradas y completas.
- **Ausencia de Versiones Duplicadas o Fantasma:** Cada entregable autoritativo cuenta exactamente con su fuente editable en Markdown (o PPTX) y su correspondiente artefacto exportado en PDF. Los 13 archivos históricos de fases tempranas se mantienen debidamente rotulados como *Histórico Preservado* para garantizar la memoria técnica del proyecto.

---

9. Prerrequisitos Institucionales y Aspectos Sujetos a Validación del MEN

En cumplimiento del mandato de transparencia pública, la auditoría ratifica que los siguientes aspectos corresponden a **decisiones, autorizaciones e infraestructura que dependen exclusivamente del Ministerio de Educación Nacional** y que constituyen la agenda de trabajo de la Fase 1 y Fase 2 propuestas:

1. **Protocolo y Convenio de Interoperabilidad con SIMAT y DUE:**

La conexión transaccional con las bases de datos misionales del Estado requiere que la OTSI del MEN defina los contratos de interfaz (REST OpenAPI, colas de mensajería o transferencia segura en lote SFTP/JSON) y autorice formalmente el acceso de prueba.

2. **Infraestructura Multimedia para Videoconferencia (BigBlueButton):**

PEVN contiene el cliente API de integración terminado y probado. Sin embargo, la transmisión de video y audio WebRTC en tiempo real para aulas virtuales requiere la provisión de un clúster BigBlueButton externo dotado de servidores TURN/STUN para cruzar redes celulares y routers rurales con NAT simétrico.

3. **Auditoría Independiente de Ciberseguridad (Ethical Hacking / Pentesting):**

El sistema ha sido verificado mediante inspección estática y pruebas unitarias de mitigación anti-IDOR y hashing Argon2id. No obstante, previo a cualquier piloto en producción, se requiere un análisis formal de penetración (SAST/DAST y caja negra) coordinado con el equipo de ciberseguridad del MEN o MinTIC.

4. **Certificación de Accesibilidad Web (WCAG 2.1 AA):**

El frontend implementa estándares semánticos de HTML5 y alto contraste. Sin embargo, la certificación formal de accesibilidad para personas con discapacidad debe ser realizada por un laboratorio acreditado o validada bajo los lineamientos de la Dirección de Gobierno Digital de MinTIC.

5. **Firma Digital con Estampa Cronológica:**

Las calificaciones cuentan con trazabilidad forense en base de datos (`AuditLog`), pero la expedición de certificados oficiales de notas con validez jurídica plena requiere la integración con una entidad de certificación digital acreditada por la ONAC, conforme a la Ley 527 de 1999.

6. **Autorización Formal del Piloto Experimental Controlado (Fase 3):**

La ejecución del piloto en 2 a 5 colegios oficiales exige concertación previa con las Secretarías de Educación certificadas correspondientes, operando en paralelo con los sistemas vigentes para no afectar los registros académicos legales de los estudiantes.

---

10. Catálogo Definitivo de Entregables Autoritativos

A continuación se consolida la lista maestra de artefactos que conforman el paquete institucional entregado:

#	Archivo	Formato	Extensión / Páginas	Rol en el Paquete Institucional	Estado de Validación
:-:	:---	:---	:---	:---	:---
1	`PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pptx`	PPTX (16:9)	22 diapositivas (~77 KB)	Presentación oficial editable para reunión presencial.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
2	`PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pdf`	PDF (16:9)	22 diapositivas (~47 KB)	Presentación oficial exportada para lectura o proyección.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
3	`PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.md`	Markdown	27 secciones (~61 KB)	Fuente editable del informe técnico integral completo.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
4	`PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.pdf`	PDF (A4)	16 páginas (~63 KB)	Dossier técnico formal de ingeniería en Platypus.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
5	`PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.md`	Markdown	6 secciones (~8 KB)	Fuente editable del resumen ejecutivo de alto nivel.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
6	`PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.pdf`	PDF (A4)	3 páginas (~10 KB)	Resumen ejecutivo de alto nivel para Directores del MEN.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
7	`PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.md`	Markdown	5 secciones (~9 KB)	Fuente editable de lista de chequeo y protocolo de sesión.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
8	`PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf`	PDF (A4)	3 páginas (~11 KB)	Guía operativa de protocolo y banco de preguntas difíciles.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
9	`PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.md`	Markdown	4 secciones (~12 KB)	Fuente editable del inventario documental y changelog.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
10	`PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.pdf`	PDF (A4)	4 páginas (~17 KB)	Inventario formal y registro de conciliación de versiones.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
11	`PEVN_MEN_FINAL_CONSISTENCY_AND_RELEASE_READINESS_AUDIT.md`	Markdown	10 secciones (~25 KB)	Fuente editable del presente dictamen final de auditoría.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
12	`PEVN_MEN_FINAL_CONSISTENCY_AND_RELEASE_READINESS_AUDIT.pdf`	PDF (A4)	~5 páginas	Versión compilada en PDF del dictamen final de auditoría.	**AUTORITATIVO VIGENTE**
13	`README.md`	Markdown	4 secciones (~7 KB)	Guía maestra de navegación del directorio de entrega.	**AUTORITATIVO VIGENTE**

---

11. Conclusión y Firma de Aseguramiento

El paquete documental institucional y técnico de la Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN) se encuentra plenamente consolidado, reconciliado con las evidencias de código del repositorio y respaldado por pruebas reproducibles. Se da por concluida satisfactoriamente la auditoría de consistencia y preparación para revisión técnica.

Dictamen Definitivo Emitido:

`READY FOR MEN TECHNICAL REVIEW — EVIDENCE AND DOCUMENTS RECONCILED`

Emitido en Bogotá D.C., Colombia, a los 27 días del mes de Octubre de 2026.

Liderazgo Técnico y Consultoría en Transformación Digital — Proyecto PEVN